FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 2SA-I 24008 — 20081 (Version B) / 22081 (Version D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

MATHEMATICS SSC-II Science Group — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 20081 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. What is the solution set of $\sqrt{(x+3)} = -5$?

(A) φ

(B) {-22}

(C) {-28}

(D) {75.4}

مساوات $\sqrt{(x+3)} = -5$ کا حل سیٹ کیا ہوگا؟

Q2. Roots of the equation $x^2 - 5x + 5 = 0$ are:

(A) Irrational and unequal
(B) Imaginary and equal
(C) Rational and equal
(D) Rational and unequal

مساوات $x^2 - 5x + 5 = 0$ کے روٹس _____ ہوں گے۔

(A) غیر ناطق اور نا برابر
(B) غیر حقیقی اور برابر
(C) ناطق اور برابر
(D) ناطق اور نا برابر

Q3. For what value of x, $x + 13 : x + 7 = 4 : 5$?

(A) 37
(B) 17
(C) -37
(D) -17

x کی کیا قیمت کے لیے $x+13 : x+7 = 4 : 5$؟

Q4. Partial fractions of $(x+2)/((x+1)(x^2+2))$ are of the form:

(A) $A/(x+1) + B/(x^2+2)$
(B) $A/(x+1) + (Bx+C)/(x^2+2)$
(C) $A/(x^2+2) + (Bx+C)/(x+1)$
(D) $A/(x+1) + Bx/(x^2+2)$

درج ذیل میں کون سی قسم $((x^2+2)(x+1))/(x+2)$ کے جزوی کسروں کے ہوں گے؟

Q5. Median of the given data 12,14,24,15,19 is:

(A) 15
(B) 17
(C) 19
(D) 34

درج شدہ میں سے کیا ڈیٹا کے میڈین ہے 12,14,24,15,19 کا میڈین ہے؟

Q6. What is the area of a circular sector having central angle π/3 and radius 3?

(A) π/2
(B) 3π/2
(C) 6π
(D) 9π/2

اگر قطعہ دائرہ کا مرکزی زاویہ π/3 اور رداس 3 ہو تو رقبہ کیا ہوگا؟

Q7. In a right triangle projection of perpendicular upon base is:

(A) Base
(B) Perpendicular
(C) Hypotenuse
(D) Zero

ایک قائمہ زاویہ مثلث میں قاعدہ پر عمود کا ظل کیا ہوگا؟

(A) قاعدہ
(B) عمود
(C) وتر
(D) صفر

Q8. What is the length of chord AB intercepted at 4cm away from the centre of circle having radius 5cm. (A circle diagram showing chord AB, centre O, perpendicular OC = 4 and radius OA = 5 is printed in the source scan.)

(A) 3cm
(B) 6cm
(C) 7cm
(D) 9cm

اگر 5 سم رداس کے دائرہ کا وتر AB مرکز سے 4 سم کی دوری پر ہو تو اس کی لمبائی کیا ہوگی؟

Q9. If two circles each of radius 5cm touch internally, the distance between their centres is:

(A) 0cm
(B) 5cm
(C) 10cm
(D) 25cm

اگر 5 سم رداس کے دو دائرے ایک دوسرے کے اندرونی طور پر مماس کریں تو مراکز کا درمیانی فاصلہ ہوگا؟

Q10. What is the diameter length of the drawn circle? (A circle diagram with two tangents drawn from an external point P is printed in the source scan.)

(A) 2
(B) 3
(C) 6
(D) √41

دائرے کے تقریباً قطر کیا ہوگی؟

Q11. If circular arc subtends a central angle 40°, then the corresponding chord subtends a central angle:

(A) 20°
(B) 40°
(C) 60°
(D) 80°

اگر دائرہ قوس کا مرکزی زاویہ 40° ہو تو متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ کتنی مقدار کا ہوگا؟

Q12. What is the value of x in the figure? (A circle diagram with inscribed angles, including a 232° arc and a 116° angle, is printed in the source scan.)

(A) 116°
(B) 128°
(C) 84°
(D) 64°

تصویری خاکہ میں x کی قیمت کیا ہوگی؟

Q13. What is the radius of a circle inscribed in a square of side 4cm? (A square with an inscribed circle diagram is printed in the source scan.)

(A) 2cm
(B) 4cm
(C) 6cm
(D) √8cm

تصویری خاکہ میں محصور دائرہ کا رداس کیا ہوگا؟

Q14. The shown Venn diagram represents a/an: (A mapping/Venn diagram is printed in the source scan.)

(A) INTO function

(B) Bijective function

(C) ONTO function

(D) Not a function

تصویری خاکہ (وین ڈایا گرام) کیا ظاہر کرتی ہے؟

(A) ان ٹو تفاعل

(B) بائی جیکٹو تفاعل

(C) آن ٹو تفاعل

(D) تفاعل نہیں ہے

Q15. Simplified form of $(7 + 5\omega + 5\omega^2)^2$ is:

(A) 4

(B) 12

(C) 49

(D) 144

$(7+5\omega+5\omega^2)^2$ کی مختصر ترین صورت کیا ہوگی؟

MATHEMATICS SSC-II Science Group — SECTIONS B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 2SA-I 24008 (B) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: NOTE:- Answer all the questions from Sections 'B' and 'C' on the separately provided answer book. SECTION – B (Marks 36) — Q.2 Solve the following Questions. (9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2: تمام سوالات حل کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (i) Reduce the equation $5x - 8/x + 6 = 0$ to quadratic form and solve. — OR — Find the value of p, if roots α, β of an equation $x^2 - 2x + p = 0$ satisfy a relation $3\alpha + 4\beta = 5$

(i) $5x - 8/x + 6 = 0$ کو درجہ دوم مساوات میں تبدیل کر کے حل کریں۔ — یا — p کی قیمت معلوم کریں اگر α اور β مساوات $x^2 - 2x + p = 0$ کے روٹس ہوں اور ان کے درمیان $3\alpha + 4\beta = 5$ کا رشتہ ہو۔

Q2. (Marks 1x4) (ii) If (x+1) and (x-1) are the factors of $x^3 + 3px^2 + qx - 1$, use synthetic division to find the values of p and q. — OR — Solve the radical equation $\sqrt{(x-3)} + 5 = x$.

(ii) ترکیبی تقسیم کے استعمال سے p اور q کی قیمتیں معلوم کریں اگر (x+1) اور (x-1) کثیر رقمی $x^3 + 3px^2 + qx - 1$ کے اجزائے ضربی ہوں۔ — یا — جذری مساوات $\sqrt{(x-3)} + 5 = x$ کو حل کریں۔

Q2. (Marks 2+2) (iii) If x/p = y/q = z/r, then show that $(x^3 + y^3 + z^3)/(p^3 + q^3 + r^3) = xyz/pqr$ — OR — If U = {1,2,3,...,10}, A = {2,3,5,7} and B = {1,3,5,7,9} then verify that $(A \cap B)' = (A' \cup B')$

(iii) اگر $x/p = y/q = z/r$ ہو تو ثابت کریں کہ $(x^3+y^3+z^3)/(p^3+q^3+r^3) = xyz/pqr$ — یا — اگر $U = \{1,2,3,...,10\}$، $A = \{2,3,5,7\}$ اور $B = \{1,3,5,7,9\}$ ہو تو ثابت کریں کہ $(A \cap B)' = (A' \cup B')$

Q2. (Marks 3+1) (iv) Resolve $(x^2 - 2)/((x-1)(x+1)^2)$ into partial fractions. — OR — If A = {1,2,3,4} and B = {2,3,5,7} then find A × B and a relation $R = \{(x,y) \mid x \in A, y \in B \wedge y < x\}$

(iv) $(x^2 - 2)/((x-1)(x+1)^2)$ کو جزوی کسروں میں تبدیل کریں۔ — یا — اگر $A = \{1,2,3,4\}$ اور $B = \{2,3,5,7\}$ ہو تو $A \times B$ اور ثنائی ربط $R = \{(x,y) \mid x \in A, y \in B \wedge y < x\}$ معلوم کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (v) If A = {1,2,3,4,5,6,7}, B = {2,4,6,8} and C = {1,4,7,8} then verify that $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ — OR — If terminal ray of θ is in first quadrant and $\sin\theta = 3/4$ then find the remaining trigonometric ratios of θ.

(v) اگر $A = \{1,2,3,4,5,6,7\}$، $B = \{2,4,6,8\}$ اور $C = \{1,4,7,8\}$ ہو تو ثابت کریں کہ $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ — یا — اگر θ کا اختتامی بازو پہلے ربع میں ہو اور $\sin\theta = 3/4$ ہو تو باقی تکونی نسبتیں معلوم کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (vi) Find Arithmetic Mean from the following grouped data. (A grouped frequency table is printed in the source scan: Class Intervals (**جماعتی وقفے**) 1–9, 10–18, 19–27, 28–36, 37–45; Frequency (**تعداد**) 2 ,2 ,1 ,4 ,6.) — OR — Resolve $20/((x-3)(x^2+1))$ into partial fractions.

(vi) درج ذیل گروہی مواد سے حسابی اوسط معلوم کریں۔ — یا — $20/((x-3)(x^2+1))$ کو جزوی کسروں میں تبدیل کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (vii) Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it. — OR — Calculate length of a chord AB that stands at a distance 6cm from the centre of a circle O with radius 10cm. (A circle diagram showing triangle AOB with OA = OB = 10 and perpendicular OM = 6 is printed in the source scan.)

(vii) ثابت کریں کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کو نصف کرتا ہے۔ — یا — ایک دائرہ جس کا رداس 10 سم ہے اور اس کے مرکز سے 6 سم فاصلے پر وتر AB کی لمبائی معلوم کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (viii) If a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point. Prove it. — OR — AB =

12cm is a chord of circle having radius OA = OB = 8cm with centre O. Find radius OM of the circle concentric with the first circle passing through mid-point M of AB. (A diagram of two concentric circles with triangle AOB is printed in the source scan.)

(viii) ثابت کریں کہ اگر دائرہ کے رداسی قطعہ خط کے بیرونی نقطے پر عمود کھینچا جائے تو وہ اس نقطے پر دائرے کا مماس ہوتا ہے۔ — یا — O دو ہم مرکز دائروں کا مرکز ہے۔ بیرونی دائرہ کا رداس $OA = OB = 8cm$ اور وتر $AB = 12cm$ ہے۔ اگر وتر AB اندرونی دائرہ پر مماس نقطہ M پر ہو تو اندرونی دائرہ کا رداس OM معلوم کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (ix) In triangle ΔABC mBC = 6cm, mAC = 3cm and mBA = 4cm. Calculate projection length x of AC on BA. (A triangle diagram showing altitude from C to extended BA with AD = x is printed in the source scan.) — OR — Draw a circle that touches both arms of an angle of 60°.

(ix) اگر مثلث ΔABC میں $mBC = 6cm, mAC = 3cm$ اور $mBA = 4cm$ ہو تو ظل x یعنی BA پر AC کے ظل کی لمبائی معلوم کریں۔ — یا — ایک دائرہ کھینچیں جو $60°$ کے زاویے کے دونوں بازوؤں کو مماس کرے۔

Note: SECTION – C (Marks 24) — Note: Solve the following Questions. (3 x 8 = 24)

تمام سوالات حل کریں۔

Q3. (Marks 4+4) Q.3 Using the Componendo-Dividendo Theorem, prove that (x+7a)/(x-7a) + (x+7b)/(x-7b) = 2 if x = 14ab/(a+b) — OR — Determine variance and standard deviation from the following frequency distribution. (A frequency table is printed in the source scan: x: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70; f: 1, 2, 3, 3, 4, 2, 1.)

Q.3 مسئلہ ترکیب تنسیب مستعمل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ اگر $x = 14ab/(a+b)$ ہو تو $(x+7a)/(x-7a) + (x+7b)/(x-7b) = 2$ ہے۔ — یا — دی گئی تعددی تقسیم سے تغیرت اور معیاری انحراف معلوم کریں۔

Q4. (Marks 2x4) Q.4 Find height of a tree if its shadow decreases by 10m when the depression angle of sun rays changes from 30° to 45° — OR — If two arcs of a circle (or of congruent circles) are congruent, then the corresponding chords are equal. Prove it.

Q.4 سورج کی کرنوں کا زاویہ انخفاض $30°$ سے بڑھ کر $45°$ ہو جائے تو ایک درخت کا سایہ 10 میٹر کم ہو جاتا ہے۔ درخت کی اونچائی معلوم کریں۔ — یا — ثابت کریں کہ دو ہم مثل دائروں (یا ایک ہی دائرہ میں) اگر دو قوسیں ہم مثل ہوں تو ان کے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

Q5. (Marks 4+4) Q.5 The measure of a central angle of minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc. Prove it. — OR — Circumscribe a square about a circle of radius 5cm and write down the construction steps.

Q.5 ثابت کریں کہ کسی دائرہ میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ متعلقہ قوس کبیرہ کے محصول زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔ — یا — 5 سم رداس کے دائرہ کا محاصر مربع بنائیں اور ساخت کے اقدام بھی لکھیں۔

VERSION D

MATHEMATICS SSC-II (Science Group) — SECTION - A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 22081 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. What is the solution set of $2x^2 = 3x$?

(A) {0, 3/2}
(B) {2/3}
(C) {1, 1/2}
(D) {3/4}

مساوات $2x^2 = 3x$ کا حل سیٹ کیا ہوگا؟

Q2. Roots of an equation $7x^2 + 8x + 1 = 0$ are:

(A) Irrational and equal
(B) Rational and equal
(C) Rational and unequal
(D) Imaginary and unequal

مساوات $7x^2 + 8x + 1 = 0$ کے روٹس _____ ہوں گے۔

(A) غیر ناطق اور برابر
(B) ناطق اور برابر
(C) ناطق اور نا برابر
(D) غیر حقیقی اور نا برابر

Q3. If 8x - 14y = 4x - 6y then value of x : y is:

(A) 21:8 (B) 2:1

(C) 1:2 (D) 1:5

اگر $8x - 14y = 4x - 6y$ ہو تو $x : y$ کی قیمت کیا ہے؟

Q4. Partial fractions of $(x^2 + 4)/((x+1)(x+2))$ are of the form:

(A) $A/(x+1) + B/(x+2)$ (B) $1 + A/(x+1) + B/(x+2)$

(C) $1 + A/(x+1) + (Bx+C)/(x+2)$ (D) $(Ax+B)/(x+1) + C/(x+2)$

درج ذیل میں کون سی قسم $(x^2+4)/((x+2)(x+1))$ کے جزوی کسروں کے ہوں گے؟

Q5. The shown Venn diagram represents a/an: (A mapping/Venn diagram is printed in the source scan.)

(A) INTO function (B) Bijective function

(C) ONTO function (D) Not a function

تصویری خاکہ (وین ڈایا گرام) کیا ظاہر کرتی ہے؟

(A) ان ٹو تفاعل **(B)** بائی جیکٹو تفاعل

(C) آن ٹو تفاعل **(D)** تفاعل نہیں ہے

Q6. If α, β are the roots of $2x^2 - 6x - 4 = 0$ then value of $\alpha^2\beta^3 + \alpha^3\beta^2$ is:

(A) -12 (B) -6

(C) 6 (D) 12

اگر α, β مساوات $2x^2 - 6x - 4 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha^2\beta^3 + \alpha^3\beta^2$ کی قیمت کیا ہوگی؟

Q7. What is the Harmonic mean of 2, 4?

(A) 3/8 (B) √8

(C) 3 (D) 8/3

2,4 کی ہم آہنگ اوسط کیا ہے؟

Q8. What is the evaluated value of (1/2) Sec 45°?

(A) 1/√2 (B) 2/√2

(C) 1/(2√2) (D) 4/√2

درج شدہ قیمت $(1/2)\ \text{Sec}\ 45°$ کی قیمت کیا ہوگی؟

Q9. In a right triangle projection of hypotenuse on the base is:

(A) Hypotenuse (B) Base

(C) Perpendicular (D) Zero

ایک قائمہ زاویہ مثلث میں وتر کا ظل قاعدہ پر کیا ہوتا ہے؟

(A) وتر **(B)** قاعدہ

(C) عمود **(D)** صفر

Q10. If two circles each of radius 3cm touch externally, the distance between their centres is:

(A) 0cm (B) 3cm

(C) 6cm (D) 9cm

اگر 3 سم رداس کے دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کریں تو دائروں کے مراکز میں کتنا فاصلہ ہوگا؟

(A) صفر سم **(B)** 3 سم

(C) 6 سم **(D)** 9 سم

Q11. What is the radius of the drawn circle if mAB = 8cm? (A circle diagram with chords AB and CD, centre O, is printed in the source scan.)

(A) 3cm (B) 4cm

(C) 5cm (D) 6cm

تصویری خاکہ میں اگر $mAB = 8cm$ ہو تو دائرہ کا رداس کتنا ہوگا؟

Q12. What is the length of the tangent AP to the circle having diameter 6cm? (A circle diagram with external point P, OP = 5 and radius OA = 3, is printed in the source scan.)

(A) 4cm (B) √34cm

(C) 34cm (D) 16cm

تصویری خاکہ میں دائرے کے مماس AP کی لمبائی کیا ہے؟

Q13. If an arc subtends central angle 60°, then its corresponding chord subtends central angle:

(A) 20° (B) 40°

(C) 60° (D) 80°

اگر دائرہ قوس کا مرکزی زاویہ 60° ہو تو متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ کتنا ہوگا؟

Q14. What is the value of x in the figure drawn? (A cyclic-quadrilateral circle diagram with a 260° reflex angle and a 100° angle is printed in the source scan.)

(A) 50°

(B) 130°

(C) 200°

(D) 260°

تصویری خاکہ میں x کی قیمت کیا ہوگی؟

Q15. What is the length of diagonal of a square of side 6cm inscribed in the circle? (A square ABCD inscribed in a circle with diagonal DB is printed in the source scan.)

(A) 4cm

(B) 6√2cm

(C) 12cm

(D) 72cm

ایک دائرے میں 6cm کے محصور مربع کے وتر کی لمبائی ہوگی؟

MATHEMATICS SSC-II Science Group — SECTIONS B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 2SA-I 24008 (D) (shared Sections B & C, versions B & D)

Note: NOTE:- Answer all the questions from Sections 'B' and 'C' on the separately provided answer book. SECTION – B (Marks 36) — Q.2 Solve the following Questions. (9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2: دیے گئے سوالات حل کریں۔

Q2. (Marks 2+2) (i) Reduce the equation (x-5)/(2x) = (x-4)/3 to quadratic form and solve. — OR — Use synthetic division to find the values of l and m if (x+1) and (x-2) are the factors of $x^3 + lx^2 + mx + 2$.

(i) $3/(x-4) = (2x)/(x-5)$ کو درجہ دوم مساوات میں تبدیل کر کے حل کریں۔ — یا — ترکیبی تقسیم کے استعمال سے l اور m کی قیمتیں معلوم کریں اگر $(x+1)$ اور $(x-2)$ کثیر رقمی $x^3 + lx^2 + mx + 2$ کے اجزائے ضربی ہوں۔

Q2. (Marks 1x4) (ii) If α, β are the roots of $x^2 - 5x + 4 = 0$, then find an equation whose roots are 3α + 2 and 3β + 2. — OR — Solve the radical equation $2\sqrt{(3x+4)} + 3x - 4 = 0$

(ii) اگر α, β مساوات $x^2 - 5x + 4 = 0$ کے روٹس ہوں تو ایسی مساوات تشکیل دیں جس کے روٹس $3\alpha + 2$ اور $3\beta + 2$ ہوں۔ — یا — جذری مساوات $2\sqrt{(3x+4)} + 3x - 4 = 0$ کو حل کریں۔

Q2. (Marks 3+1) (iii) If x/p = y/q, then show that $(2xy + 3pq)/(2xy - 3pq) = (2x^2 + 3p^2)/(2x^2 - 3p^2)$ — OR — If P = {1,3,5,7} and Q = {2,4,6,8}, then find P × Q and a relation R = {(x,y) | x ∈ P, y ∈ Q ∧ x + y > 9}

(iii) اگر $x/p = y/q$ ہو تو ثابت کریں کہ $(2x^2 - 3p^2)/(2x^2 + 3p^2) = (2xy - 3pq)/(2xy + 3pq)$ — یا — اگر $P = \{1,3,5,7\}$ اور $Q = \{2,4,6,8\}$ ہو تو $P \times Q$ اور ثنائی ربط $R = \{(x,y) | x \in P, y \in Q \wedge x + y > 9\}$ معلوم کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (iv) Resolve (x-7)/((x-1)(x+1)(x+2)) into partial fractions. — OR — If A = {1,3,5,7,9}, B = {2,3,4,5,8} and C = {1,5,8,10} then verify that A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)

(iv) $((x+2)(x+1)(x-1))/(x-7)$ کو جزوی کسروں میں تبدیل کریں۔ — یا — اگر $A = \{1,3,5,7,9\}, B = \{2,3,4,5,8\}$ اور $C = \{1,5,8,10\}$ ہو تو ثابت کریں کہ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Q2. (Marks 1x4) (v) If U = {1,2,3,...,12}, A = {2,3,5,7,11} and B = {2,4,6,8,10,12} then verify that (A ∪ B)' = A' ∩ B' — OR — If terminal ray of θ is in first quadrant and cos θ = 2/3 then find the remaining trigonometric ratios of θ.

(v) اگر $U = \{1,2,3,...,12\}, A = \{2,3,5,7,11\}$ اور $B = \{2,4,6,8,10,12\}$ ہو تو ثابت کریں کہ $(A \cup B)' \cap A'$ — یا — اگر θ کا اختتامی بازو پہلے ربع میں ہو اور $\cos\theta = 2/3$ ہو تو باقی تکونی نسبتیں معلوم کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (vi) Find Harmonic Mean from the following grouped data. (A grouped frequency table is printed in the source scan: Class Intervals (**جماعتی وقفے**) 1–5, 6–10, 11–15, 16–20, 21–25; Frequency (**تعداد**) 69 ,72 ,26 ,16 ,27.) — OR — Resolve (3x+1)/((x-1)(x²+1)) into partial fractions.

(vi) درج ذیل گروہی مواد سے ہم آہنگ اوسط معلوم کریں۔ — یا — $((x^2+1)(x-1))/(3x+1)$ کو جزوی کسروں میں تبدیل کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (vii) Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it. — OR — If length of chord AB of a circle is 12cm and its distance from the centre is 8cm, then find length of the diameter AC. (A circle diagram showing chord AB = 12, perpendicular OM = 8, is printed in the source scan.)

(vii) ثابت کریں کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کو نصف کرتا ہے۔ — یا — اگر دائرہ میں وتر AB کی لمبائی 12 سم اور اس کا مرکز O سے فاصلہ 8 سم ہو تو وتر AC کی لمبائی معلوم کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (viii) Two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length. Prove it. — OR — Radii of two intersecting circles are 15cm and 10cm. If length of their common chord CD is 10cm, find distance AB between their centers. (A diagram of two intersecting circles is printed in the source scan.)

(viii) ثابت کریں کہ کسی بیرونی نقطے سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔ — یا — دو قاطع دائروں کے رداس بالترتیب 15cm اور 10cm ہیں۔ اگر ان کے مشترک وتر CD کی لمبائی 10cm ہو تو مراکز کے درمیانی فاصلہ AB معلوم کریں۔

Q2. (Marks 1x4) (ix) In triangle ABC mAB = 10cm, mBC = 8cm and mAC = 7cm. Calculate the projection (x) of AB on BC. (A triangle diagram showing altitude AD to BC with BD = x and angle θ at B is printed in the source scan.) — OR — Construct a circle of radius 4cm. Draw two tangents making an angle of 60° with each other.

(ix) مثلث ABC میں $mAB = 10cm, mBC = 8cm$ اور $mAC = 7cm$ ہو تو ظل x یعنی BC پر AB کے ظل کی لمبائی معلوم کریں۔ — یا — 4 سم رداس کا دائرہ بنائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ 60° کا زاویہ بنانے والے دو مماس کھینچیں۔

Note: SECTION - C (Marks 24) — Note: Solve the following Questions. (3 x 8 = 24)

تمام سوالات حل کریں۔

Q3. (Marks 4+4) Q.3 Using the Componendo-Dividendo Theorem, prove that (x+4y)/(x-4y) + (x+4z)/(x-4z) = 2 if x = 8yz/(y+z) — OR — Determine variance and standard deviation from the following frequency distribution. (A frequency table is printed in the source scan: C I: 3–7, 8–12, 13–17, 18–22, 23–27; f: 2, 2, 2, 3, 2.)

Q.3 مسئلہ ترکیب تنسیب مستعمل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ اگر $x = 8yz/(y+z)$ ہو تو $(x+4y)/(x-4y) + (x+4z)/(x-4z) = 2$ ہے۔ — یا — دی گئی تعددی تقسیم سے تغیرت اور معیاری انحراف معلوم کریں۔

Q4. (Marks 2x4) Q.4 An airplane pilot at an altitude of 4000m observes two ships approaching in the same direction along a straight path. The angles of depression of the ships as seen from the plane are 30° and 45°. Determine the distance between two ships. — OR — If two chords of a circle (or of congruent circles) are equal, then the corresponding arc (minor, major, or semi-circular) are congruent. Prove it.

Q.4 ایک ہوائی جہاز کا پائلٹ 4000 میٹر کی بلندی سے مشاہدہ کرتا ہے کہ دو کشتیاں پانی میں ایک ہی سمت میں ایک سیدھے راستے پر اس کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اگر جہاز کو دونوں کشتیوں کے زاویے انخفاض 30° اور 45° ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا؟ — یا — ثابت کریں کہ دو ہم مثل دائروں (یا ایک ہی دائرہ) میں اگر دو وتر برابر ہوں تو دو ہم مثل قوسیں مساوی ہوتی ہیں۔

Q5. (Marks 4+4) Q.5 The opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary. Prove it. — OR — Circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC of side 4cm.

Q.5 ثابت کریں کہ کسی دائرے کی نازیبائی چوکور کے متقابل زاویے، پہلو بہ پہلو زاویے ہوتے ہیں۔ — یا — کسی مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محیط دائرہ بنائیں جس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سم ہو۔